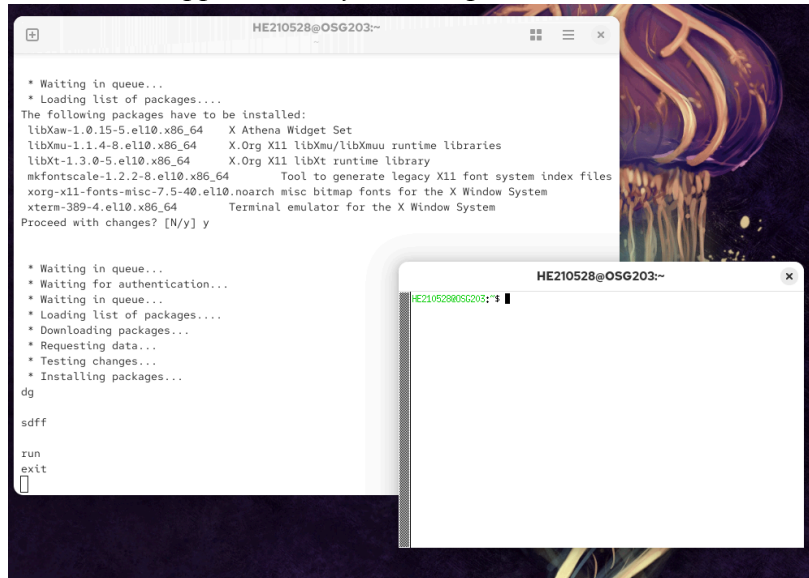


Lab 04: Process management

Practice Contents

1. Open a second terminal window by typing `gnome-terminal`.
 - a. Type `xterm`. If `xterm` is not installed, you will be asked if you want to install it, type `y` and when asked, provide root's password (*LinuxIsCool!*). Once the `xterm` has opened, return to your original terminal window.

- *What happens when you attempt to use that terminal window?*



Cửa sổ terminal ban đầu sẽ bị khóa và không thể nhập lệnh mới được. Vì lệnh `xterm` đang chạy, terminal phải đợi tiến trình này kết thúc thì mới trả lại dấu nhắc lệnh

Close the `xterm` window (`exit` or `control-d`).

- *Can you access your original terminal window?*

Có

- b. Again, open an `xterm` window. In your original window, type `control+z`. This suspends the current running process (`xterm`).

- *What message do you receive in your original window?*



Attempt to use the `xterm` window.

- *What happens?*

Cửa sổ `xterm` sẽ bị đóng băng hoàn toàn, không thể gõ chữ hay thực thi bất kỳ lệnh nào

- c. In your original terminal window, type jobs. Type man jobs. While the man page is listed, type control+z to suspend this as well. Type top and once it starts to run, type control+z to suspend it. Type jobs.
- What is displayed?

```

HE210528@OSG203:~
~
  PID USER  PR  NI  VIRT  RES  SHR  S  %CPU  %MEM  TIME+  COMMAND
5684 HE210528  20   0 231608 5024 2868  R   10.0   0.1   0:00.01 top
   1 root    20   0  43776 35492 10360  S    0.0   0.5   0:01.98 systemd
   2 root    20   0      0      0      0  S    0.0   0.0   0:00.03 kthreadd
   3 root    20   0      0      0      0  S    0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_rel+
   4 root    0 -20   0      0      0  I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
   5 root    0 -20   0      0      0  I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
   6 root    0 -20   0      0      0  I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_r+
   7 root    0 -20   0      0      0  I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flu+
   8 root    0 -20   0      0      0  I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
  10 root    0 -20   0      0      0  I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-event+
  12 root    20   0      0      0      0  I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/u512:0-eve+
  13 root    0 -20   0      0      0  I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percp+
  14 root    20   0      0      0      0  I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/u512:1-ipv+
  15 root    20   0      0      0      0  S    0.0   0.0   0:00.00 ksoftirqd/0
  16 root    20   0      0      0      0  I    0.0   0.0   0:00.19 rcu_preempt
  17 root    20   0      0      0      0  S    0.0   0.0   0:00.02 rcu_exp_par_gp_kth+
  18 root    20   0      0      0      0  S    0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthreadd+
  19 root    rt   0      0      0      0  S    0.0   0.0   0:00.00 migration/0
  20 root   -51   0      0      0      0  S    0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
  21 root    20   0      0      0      0  S    0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
  22 root    20   0      0      0      0  S    0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1

[3]+ Stopped top
HE210528@OSG203:~$ jobs
[1] Stopped xterm
[2]- Stopped man jobs
[3]+ Stopped top
HE210528@OSG203:~$
  
```

```

[1] Stopped xterm
[2]- Stopped man jobs
[3]+ Stopped top
  
```

To resume any of these jobs, type fg # where # is the job number as shown in the jobs listing. The command fg without a number will resume the job that has a + next to it (the most recently run job). Resume the man job.

- How did you do this?

Gõ lệnh fg 2

Type q to exit man. Type jobs.

- What is displayed now?

Tiến trình man jobs đã thoát hẳn và biến mất

Type fg 1 to resume xterm. Type control+z to suspend it again. Type jobs.

- Which job now has the +?

Job xterm sẽ có dấu +

The - indicates the second most active job. Type fg.

- Which job resumed?

Khi gõ fg trống không kèm số, hệ thống mặc định gọi tiến trình có dấu +. Do đó, Job 1 (xterm) sẽ được khôi phục

Type control+c.

- Which will exit this job. What happened?

Cửa sổ xterm sẽ biến mất hoàn toàn và được trả lại dấu nhắc lệnh ở terminal cũ. Khác với Ctrl+Z (chỉ tạm dừng), Ctrl+C gửi tín hiệu SIGINT để khai tử hoàn toàn tiến trình

Type fg.

- What job resumed?

Job 3 (top) sẽ tự động được khôi phục. Lý do là vì Job 1 đã bị xóa sổ, nên Job 3 (vốn đang giữ dấu -) tự động được lên làm tiến trình ưu tiên tiếp theo (nhận dấu +)

Type q to quit this program. Type jobs, you should see nothing.

d. Type xterm &.

- *How does this differ from entering xterm without &?*

Khi thêm dấu &, tiến trình xterm sẽ chạy ở chế độ background. Terminal ban đầu của không bị khóa; lập tức nhận được số ID của job cùng PID (Process ID) và có thể tiếp tục gõ các lệnh khác bình thường mà không cần đợi xterm đóng lại

In the xterm window type man xterm and read about xterms (if desired). Return to your original terminal window and type find ~ -empty &. The find process ends, but you do not receive a prompt. Hit <enter>.

- *What is displayed?*

[2]+ Done find ~ -empty

e. With one xterm still running, start another xterm by typing xterm in your original terminal window, control+z to suspend it. Type jobs.

- *How do the listings of the two xterm jobs differ?*

Một job sẽ có trạng thái là Running, còn job thứ hai vừa nhấn Ctrl+Z sẽ có trạng thái là Stopped

Type fg to resume the stopped xterm job and exit out of xterm. Type jobs again.

- *What do the words "Running" and "Stopped" mean in jobs' output?*

+ **Running:** Tiến trình đang tích cực hoạt động và xử lý trong background mà không chặn terminal của.

+ **Stopped:** Tiến trình đã bị đóng băng hoàn toàn; nó tạm thời ngừng thực thi mã lệnh và đang đợi tín hiệu khôi phục

Exit any remaining xterm windows. In your original window, type jobs.

- *What is output?*

Không hiển thị gì cả vì tất cả các tiến trình con được quản lý bởi shell đó đều đã kết thúc.

f. From the *Activities* menu, select *Show Applications* and select *Utilities*. From the list, start the *Calculator* program. In your terminal window, type jobs.

- *What is displayed?*

Lệnh jobs sẽ không hiển thị gì cả

- *Why do you not see information on the two GUI processes?*

Vì chương trình Calculator được khởi chạy trực tiếp bởi Desktop Environment chứ không phải được sinh ra từ shell (bash/terminal) hiện tại của. Lệnh jobs chỉ quản lý các tiến trình con do chính terminal đó sinh ra

Close your GUI processes

g. In your terminal window, type xterm, control+z, man jobs, control+z, top and , control+z. This launches three jobs but suspends them all.

Type jobs to see all three of them are running but stopped. Type bg top.

- *What happens?*

Hệ thống cố gắng chuyển lệnh top ra chạy ngầm, nhưng vì top là một chương trình yêu cầu tương tác trực tiếp với màn hình terminal (TTY), nó sẽ lập tức bị hệ thống chặn lại và chuyển sang trạng thái: Stopped (tty input)

Type jobs.

- *Has top's status changed?*

Có, Trạng thái của nó chuyển từ Stopped thông thường sang một dạng dừng đặc biệt liên quan đến TTY (Stopped (tty input))

Type `bg xterm`.

- *What happens?*

Cửa sổ `xterm` đang bị đóng băng trước đó sẽ hoạt động trở lại bình thường và có thể tương tác với nó thoải mái, trong khi terminal gốc của vẫn trông để gõ lệnh.

Type `jobs`.

- *Has xterm's status changed? If so, how?*

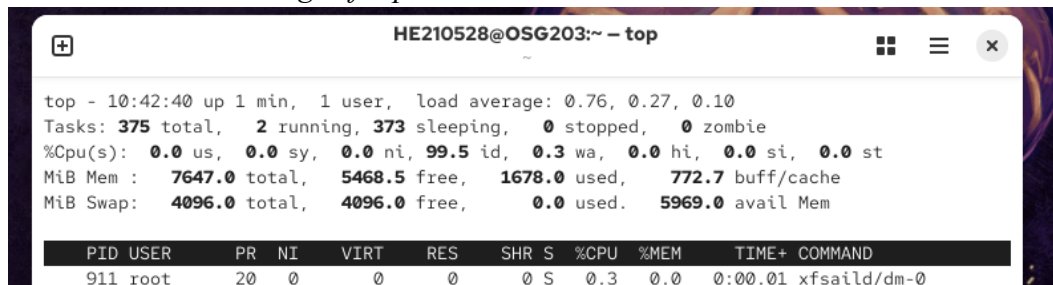
Có, trạng thái của `xterm` đã chuyển từ `Stopped` sang `Running`, và phía sau tên lệnh của nó sẽ xuất hiện thêm ký hiệu `&`

`bg` moves a process into the background to continue running. Notice `xterm`'s status is listed as `xterm &`; we can access it at the same time as our terminal window. Exit `xterm`, resume and exit each of `man` and `top`.

2. Monitoring processes: open a second terminal window.

a. Type `top`.

- *What is the %CPU usage of top?*



```
HE210528@OSG203:~ - top
top - 10:42:40 up 1 min, 1 user, load average: 0.76, 0.27, 0.10
Tasks: 375 total, 2 running, 373 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 99.5 id, 0.3 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 7647.0 total, 5468.5 free, 1678.0 used, 772.7 buff/cache
MiB Swap: 4096.0 total, 4096.0 free, 0.0 used, 5969.0 avail Mem

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   911 root        20   0     0    0    0    S   0.3   0.0   0:00.01 xfsaild/dm-0
```

Leave `top` running, and in the second terminal window launch the command `find / -empty` (ignore any messages that you receive while it is running). While `find` executes, look for `find` in `top`'s display. It moves around.

- *Why is it moving?*

Giao diện `top` mặc định sắp xếp các tiến trình theo thứ tự giảm dần của `%CPU`. Khi lệnh `find` quét qua toàn bộ hệ thống file, mức độ chiếm dụng CPU của nó liên tục thay đổi (tăng/giảm), khiến vị trí xếp hạng của nó nhảy lên nhảy xuống trên danh sách

- *As it moves, what happens to its %CPU and %MEM values?*

- + `%CPU`: Biến động liên tục và có thể tăng vọt lên khá cao khi nó bận đọc dữ liệu từ ổ đĩa.
- + `%MEM`: Thường giữ nguyên ở mức khá thấp hoặc tăng lên rất ít vì `find` chủ yếu tốn CPU/Đĩa để quét chứ không giữ nhiều dữ liệu trong RAM

After perhaps 30 seconds or a minute, `find` will end. Examine `top`.

- *What happens to the find entry?*

Tiến trình `find` sẽ biến mất hoàn toàn khỏi màn hình hiển thị của `top` vì nó đã thực thi xong và giải phóng tài nguyên.

b. Another process listed is `systemd`, with a PID of 1.

- *Why does systemd have a PID of 1?*

Vì `systemd` là tiến trình đầu tiên được Linux kernel khởi chạy sau khi boot máy. Nó là cha của tất cả các tiến trình khác trong hệ thống

Since `systemd` has the smallest PID, look for the process with the largest PID shown in the output.

- *What process is it, what is its PID and what User launched it?*

- + Tên tiến trình: Thường là chính lệnh `top` hoặc lệnh `find` (nếu nhìn lúc nó đang chạy). Khi không chạy gì thêm, các tiến trình chạy ngầm của môi trường đồ họa như `gnome-shell` hoặc `Xorg` thường nắm PID lớn nhất.
- + PID: (Điền số PID lớn nhất xuất hiện ở cột đầu tiên trên máy)

+ User: HE210528

You may not see the full command name so just indicate what you see.

- c. In a second terminal window, type `man top`. Search for VIRT, RES and SHR.

- *What do these three entries represent?*
 - + VIRT: Tổng bộ nhớ ảo đã đăng ký.
 - + RES: RAM thực tế đang chiếm dụng.
 - + SHR: Bộ nhớ có thể chia sẻ với tiến trình khác
- *What are the values of systemd's VIRT, RES and SHR in top?*

Exit `man` after you answer these questions but leave the window open and leave `top` running in your first window.

- d. In your second window, start the *System Monitor* program.

You can launch it from the GUI by selecting *Activities* □ *Show Applications* □ *Utilities* □ *System Monitor* but its easier to just type `gnome-system-monitor`.

Once it is running, click on CPU at the top of the third column so that the processes are sorted by CPU activity.

- *Compare what you see in the System Monitor versus what you see in top.*
Cả hai cùng đo tài nguyên, nhưng System Monitor dùng đồ họa trực quan, còn top dùng chữ (text) nhẹ hơn

- e. You can alter the information that appears in the system monitor by clicking on the monitor icon (upper left) and selecting Preferences. Under the *Processes* tab, look at the *Information Fields*. Scrolling down you can see numerous additional files.

- *In all, which fields are already selected?*
Process Name, User, % CPU, ID (PID), Memory

Compare the fields available in the System Monitor to those available in `top`.

- *What fields differ (if any)?*
System Monitor gom cụm thành "Memory", còn top chia chi tiết thành VIRT, RES, SHR

Close the *Preferences* window and click on the *Resources* tab in the *System Monitor*.

- *Compare the information about CPU usage, memory and swap history as shown in the GUI to what top tells you.*
GUI hiển thị lịch sử dạng biểu đồ đường cuộn; top chỉ hiển thị số liệu tĩnh tại thời điểm hiện tại

You can close the system monitor now (leave `top` running).

- f. You interact with `top` by entering letters, which are commands. Type `u` to change users and when prompted, enter Student.

- *Why are no processes shown?*

Type `u root <enter>`.

- *What are the top processes listed for Student?*
Các tiến trình hệ thống như `systemd`, `kthreadd`, hoặc `gnome-shell`

Type `u <enter>` to reset `top` to all users. Type `d .5 <enter>` to change the refresh rate from the default 3 seconds to half a second. Type `d 3 <enter>` to reset it. Type `f` to obtain a listing of fields that you can adjust in `top`'s display. Find the entry for Controlling Tty (should be "G" or "g") (terminal window). Enter that letter and hit `<enter>` to return to `top`.

- *Is there a column for Tty now?*
Có

- Which processes are listed that are in a TTY other than ?

Lệnh `top`, `bash`, hoặc `Xorg`

g. In both terminal windows type `ps`.

- How do the two outputs differ?

Khác nhau ở số PID của lệnh `bash` và lệnh `ps` riêng biệt của từng cửa sổ terminal

Type `ps a` in either window.

- How does this output differ?

Hiển thị tất cả tiến trình của mọi user gắn liền với các terminal (TTY), không chỉ riêng user hiện tại

Do a man on `ps` in one window.

- What does the `a` option give you?

Liệt kê tiến trình của tất cả người dùng có kèm theo terminal (TTY)

Type `ps u`.

- How does this differ from `ps a`?

Hiển thị chi tiết hơn (có cột USER, %CPU, %MEM, bộ nhớ)

- What does the `u` option do?

Hiển thị tiến trình theo định dạng hướng người dùng (user-oriented format)

Now type `ps au`.

- In the man pages, look up *VSZ*, *RSS* and *STAT* – what does each mean?

+ **VSZ**: Tổng bộ nhớ ảo của tiến trình (Virtual Size - KB).

+ **RSS**: RAM thực tế tiến trình đang chiếm dụng (Resident Set Size - KB).

+ **STAT**: Trạng thái hiện tại của tiến trình (Process State)

For *STAT*, you may find processes listed as *Ss+*, *Ss*, *R+*, *S*, *Sl*, and *Ssl*.

- What do each of these mean?

S: Đang ngủ (Interruptible sleep).

R: Đang chạy hoặc sẵn sàng chạy (Running/Runnable).

s: Là tiến trình dẫn đầu phiên làm việc (Session leader).

l: Tiến trình có nhiều luồng/multi-threaded.

+: Đang chạy ở foreground

h. Type `ps ax`. The `x` option gives you processes irrelevant of terminal window.

Type `ps ax -H`. This adds the parent-child relationships between processes.

Type `ps axef`. This shows the same information but parent-child relationships are displayed using “Ascii Art”.

Scroll up until you find `gdm` (Gnome Display Manager). You should find other `gdm` and `gnome`-related processes that were spawned.

- Explain, for the `gdm` processes which spawned which.

Tiến trình `gdm` cha (gốc) có PID nhỏ hơn sẽ sinh ra (spawn) các tiến trình `gdm` con có PID lớn hơn nằm lùi vào trong (thường là phiên chạy giao diện đồ họa)

Scroll down until you find your `ps ax -H` instruction.

- What was its history (in terms of what spawned it)?

Hệ thống (`systemd`) $\rightarrow$ Trình giả lập Terminal (`gnome-terminal`) $\rightarrow$ Shell (`bash`) $\rightarrow$ Lệnh `ps`

3. Priorities

a. In one terminal window, type `top`. In the other, `su` to root and type `nice -n -20 find / -empty`. Watch `find`'s progress in `top`.

- What are its priority and *NI* (nice) values?

PR = 0 và NI = -20 (Độ ưu tiên cao nhất)

Exit as root. Make a note of top's PID. In the other window, type `renice -n 10 -p PID` where *PID* is top's PID.

- *What response did you get?*

PID (số_PID): old priority 0, new priority 10

Redo the `renice` command using `-n -10` instead of 10.

- *What happens?*

Xuất hiện thông báo lỗi: `renice: failed to set priority... Permission denied`

- *Why did you receive this error?*

Vì đã thoát quyền root. User thường chỉ có quyền giảm độ ưu tiên (tăng số NI), không có quyền tăng độ ưu tiên (giảm số NI)

- b. Type `gnome-system-monitor` to rerun it. Right click on any process and from the pop-up window choose *Change Priority*.

- *What options are available?*

Very Low, Low, Normal, High, Very High, Custom

Select *Custom*.

- *What is the range of values available?*

Từ -20 (cao nhất) đến 19 (thấp nhất)

The list of priority choices is not numeric but the custom “slider” is. Do not change the process' priority. Leave the *System Monitor* running.

4. Killing processes.

- a. Open an xterm in the background (`xterm &`), type `ps u` and get its PID. Enter the command `kill -s 9 PID` where *PID* is the PID of xterm.

- *What happens? (look at your other terminal window, does your prompt appear? If so, where)?*

Cửa sổ xterm bị đóng ngay lập tức. Ở terminal ban đầu, thông báo `Killed` xuất hiện và dấu nhắc lệnh (prompt) hiện lại ở phía dưới

Restart xterm, obtain its PID and kill it using `-s 1`.

- *What happens?*

Cửa sổ xterm cũng bị đóng (hoặc tự khởi động lại cấu hình tùy hệ thống)

Increase the signal until you the xterm ends.

- *What signal is needed to kill it? Why did -s 9 kill it but not 1?*

+ Tín hiệu mạnh nhất để kill chắc chắn là 9 (SIGKILL).

+ Vì -s 9 (SIGKILL) là lệnh ép buộc hệ điều hành hạ sát tiến trình ngay lập tức mà tiến trình không thể bỏ qua. Còn -s 1 (SIGHUP) chỉ là tín hiệu yêu cầu tải lại, tiến trình có thể chọn cách bỏ qua hoặc xử lý khác đi

Hint: read about signals in `kill`'s man page.

We can also stop processes from the System Monitor. Right click on any process.

- *What list of options are there for stopping a process?*

Stop, Continue, End, Kill

Do not do any of these.

- b. `killall` can be used to kill multiple processes. Launch two `xterm &` processes. Enter `killall xterm`.

- *What happens?*

Tất cả các cửa sổ xterm đang chạy đều bị đóng cùng một lúc

Open two more `xterm &` processes. Type `killall -i xterm`.

- *What is the difference?*

Hệ thống sẽ hiển thị câu hỏi xác nhận Kill xterm(PID)? (y/n) trước khi hủy từng tiến trình một
We can also issue `killall -i -u username` as in `killall -i -u zappaf`. We will be asked to kill each process of the given user (note we must be root to kill other user's processes).

- *Why might root use killall?*

Để nhanh chóng dọn dẹp hoặc tắt toàn bộ các tiến trình độc hại, bị treo của một ứng dụng hoặc của một user cụ thể mà không cần mất công tìm từng mã số PID

Close the *System Monitor*. In your open terminal windows, type `jobs` to see if there are any running processes. If so, type `fg` to move them to the foreground and then `control+c` (or `q`) to exit out of them. Once all processes are exited, close all open terminal windows and shut down your VM.